Azonosító jel: | | | | | | | | | | |

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. május 17.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot. A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is.

Itt jelölje be, hogy a 3/A és a 3/B feladatok közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy a jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobboldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. **Egy tavon lebegő, álló vízibicikliről fejest ugrik a tóba egy gyerek. Melyik állítás igaz a vízibicikli és a gyerek vízszintes irányú lendületére az ugrás pillanatában?**

A) A vízibiciklinek és a gyereknek azonos lesz a lendülete.
B) Egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú lesz a lendületük.
C) A gyereknek nagyobb, a vízibiciklinek ezzel ellentétes irányú és kisebb lesz a lendülete.

2 pont	

2. **Vastag, laza hórétegre egymás mellé helyezünk egy 1 kg és egy 0,5 kg tömegű testet. Lehetséges-e, hogy a 0,5 kg-os test alatt jobban összetömörödik a hó?**

A) Nem, mert a nagyobb tömegű test fejt ki nagyobb erőt.
B) Igen, ha a kisebb tömegű test fejt ki nagyobb nyomást.
C) Nem, mert a nagyobb tömegű test mindig nagyobb nyomást fejt ki.

2 pont	

3. **Függőlegesen feldobunk egy testet. A kezdősebességhez képest mekkora sebességgel érkezik vissza az elhajítás helyére? (A közegellenállástól eltekinthetünk.)**

A) Ugyanakkora sebességgel.
B) Kisebb lesz a sebessége.
C) Nagyobb lesz a sebessége.

2 pont	

4. **Egy szánkón ülő gyerek a domb tetején 2500 J helyzeti energiával rendelkezik (a domb aljához viszonyítva). Míg lecsúszik a domb aljára, 500 J munka szükséges a súrlódás és a közegellenállás legyőzésére. Mekkora lesz a mozgási energiája a domb alján?**

A) 2000 J
B) 2500 J
C) 3000 J

2 pont	

5. **Egy árus rizst és gyümölcsöt visz a piacra a vállára helyezett vízszintes rúd két végén függő kosarakban. Az egyik kosárban 30 kg rizs, a másikban 20 kg gyümölcs van. Hol kell alátámasztania a rudat a vállával, ha a kezével nem akar erőt kifejteni az egyensúly megtartásához?**

A) A gyümölcsös kosárhoz közelebb.
B) A rizses kosárhoz közelebb.
C) Pont középen.

2 pont	

6. **Egy, a környezetétől könnyen mozgó dugattyúval elzárt edényben lévő gáz kelvinben mért hőmérséklete kétszeresére nő. Mi történik a térfogatával?**

A) Felére csökken.
B) Ugyanakkora marad.
C) Kétszeresére nő.

2 pont	

7. **Hogyan lehet gyorsabban felmelegíteni egy fazék levest a tűzhelyen: fedővel vagy fedő nélkül?**

A) Nincs lényeges különbség.
B) Fedő nélkül.
C) Fedővel.

2 pont	

8. **Adott mennyiségű gáz belső energiáját növelni akarjuk. Ugyanakkora belsőenergia-növekedés eléréséhez melyik esetben kell nagyobb hő: ha állandó térfogaton vagy ha állandó nyomáson történik a melegítés?**

A) Állandó nyomáson.
B) Állandó térfogaton.
C) Nincs különbség.

2 pont	

9. **Egy öntöttvasból készült félgyűrűt melegítünk. Melyik rajz ábrázolja helyesen a melegítés utáni alakját?**

A) Félkörnél kisebb ívű: 

B) Félkör: 

C) Félkörnél nagyobb ívű: 

2 pont	

10. **A hélium atommagját két proton és két neutron alkotja. Minek nagyobb a tömege: két-két szabad protonnak és neutronnak együttesen vagy a He-atommagnak?**

A) A He-atommagnak.
B) A két tömeg egyenlő.
C) A két protonnak és két neutronnak.

2 pont	

11. **Hogyan tér ki a pozitív töltésű elektroszkóp mutatója, ha fegyverzetéhez negatív töltésű testet közelítünk?**

A) Még jobban kitér.
B) Kevésbé tér ki.
C) Meg sem mozdul.

2 pont	

12. **Mekkora két különböző ellenállású, párhuzamosan kapcsolt fogyasztó eredő ellenállása?**

A) Kisebb mindkét ellenállásnál.
B) A két ellenállás-érték között van.
C) Nagyobb mindkét ellenállásnál.

2 pont	

13. **Melyik esetben végezhet egyenletes körmozgást az elektromosan töltött részecske, ha homogén mágneses mezőbe lép be?**

A) Ha a részecske kezdeti sebessége merőleges az indukcióvonalakra.
B) Ha a részecske kezdeti sebessége párhuzamos az indukcióvonalakkal.
C) Sohasem, mivel az elektromos töltés nem lép kölcsönhatásba a mágneses mezővel.

2 pont

14. **Mi történik, ha a transzformátor primér tekercsén egyenáram folyik?**

A) A szekunder tekercsen egyenfeszültség keletkezik.
B) A szekunder tekercsen nem keletkezik feszültség.
C) A szekunder tekercsen mindig váltakozó feszültség indukálódik.

2 pont

15. **A fényelektromos jelenség során ultraibolya fény hatására elektronok lépnek ki a cinklemezből. Mi történik, ha növeljük a megvilágító fény erősségét?**

A) A kilépő elektronoknak a száma is, a sebessége is megnő.
B) A kilépő elektronoknak csak a sebessége nő meg.
C) A kilépő elektronoknak csak a száma nő meg.

2 pont

16. **A $^{213}_{84}$Po mag α-bomlással átalakul. Milyen elem keletkezik?**

A) $^{209}_{82}$Pb

B) $^{213}_{83}$Bi

C) $^{209}_{83}$Bi

2 pont

17. **Lehetne-e diavetítőt készíteni úgy, hogy gyűjtőlencse helyett domború tükröt használunk?**

A) Nem, mert a domború tükör nem alkot valódi képet.
B) Nem, mert így a vetítővásznon kicsinyített kép jelenne meg.
C) Igen, csak túl nagy távolságra kellene tenni a diaképet a tükörtől.

2 pont

18. **Mekkora a gravitációs gyorsulás egy olyan bolygó felszínén, amelynek a sugara ugyanakkora, mint a Földé, de a tömege kétszerese a Földének?**

A) Kétszerese a földi *g*-nek.
B) Fele a földi *g*-nek.
C) Negyede a földi *g*-nek.

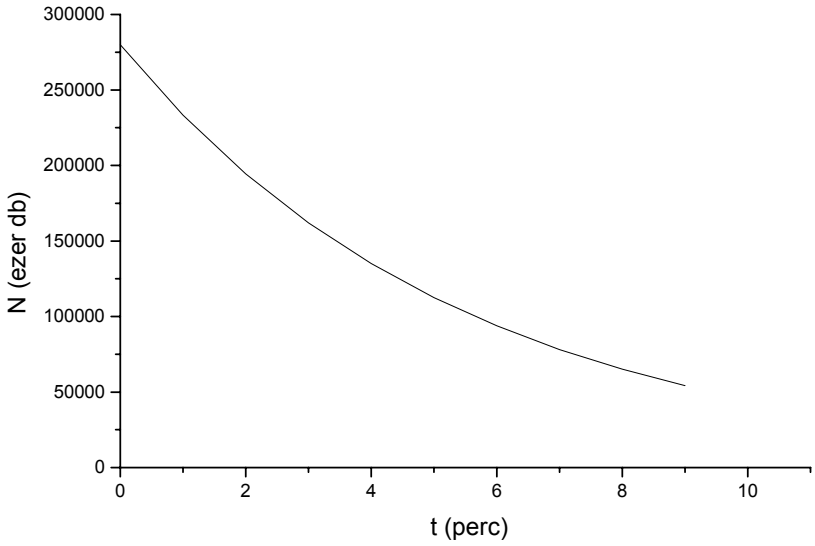
2 pont

19. **Ha a Földnek lenne még egy holdja, amelyik nagyobb sugarú pályán keringene, mint a Hold, mekkora lenne a keringési ideje a Holdéhoz képest?**

A) Kisebb.
B) Ugyanakkora.
C) Nagyobb.

2 pont

20. **Az ábra egy radioaktív anyag bomlásgörbéje. Olvassa le a grafikonról, hogy mennyi a felezési ideje!**



A) 3 perc.
B) 4 perc.
C) 5 perc.

2 pont

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egyik végénél felfüggesztett rugóra 2 kg tömegű testet erősítünk. Ekkor a rugó megnyúlása 10 cm. ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

a) Mekkora a rugó rugóállandója?

b) Mennyi munkát végzünk, amíg további 5 cm-rel megnyújtjuk a rugót?

a)	b)	Összesen
6 pont	8 pont	14 pont

2. **Egyik végén zárt, 1 dm^2 keresztmetszetű hengerben lévő, jól záró dugattyú 7 dm hosszúságú levegőoszlopot zár el. A dugattyút benyomjuk annyira, hogy a nyomóerő elérje a 400 N értéket. Az összenyomás során a gáz hőmérséklete nem változik meg, a külső légnyomás 10^5 Pa.**

a) Mekkora nyomást fejtünk ki a gázra?

b) Mekkora ekkor a gáz nyomása?

c) Mekkora lesz a gáz térfogata?

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	7 pont	6 pont	18 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A **A XIX. században a csillagászok a csillagok fényének tanulmányozásakor meglepődve tapasztalták, hogy a színképben jellegzetes elrendeződésű vonalak láthatók. Ennek első magyarázatát a Bohr-féle atommodell adta meg.**

A Bohr-modell alapján magyarázza meg, hogyan keletkeznek a vonalas színképek!

18 pont	

3/B **a) Az elektromos vezetékeket általában szigetelik, például műanyagbevonattal látják el. Mi a szerepe a szigetelésnek? Mi teszi alkalmassá erre a műanyagot? Soroljon fel még két szigetelőanyagot!**

b) Mi a különbség a szigetelés és az árnyékolás között? Mondjon példát az árnyékolásra!

a)	b)	Összesen
10 pont	8 pont	18 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	elért pontszám	maximális pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		40
II. Összetett feladatok		50
ÖSSZESEN		**90**
minősítés (százalék)		

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

jegyző